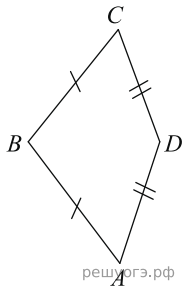
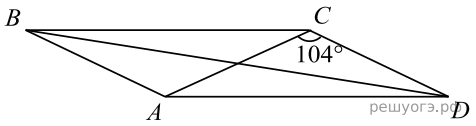
1. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ известно, что $AB = BC$, $AD = CD$, $\angle B = 133^\circ$, $\angle D = 173^\circ$. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.



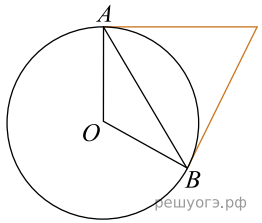
решуогэ.рф

2. В параллелограмме $ABCD$ диагональ AC в 2 раза больше стороны AB и $\angle ACD = 104^\circ$. Найдите меньший угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.



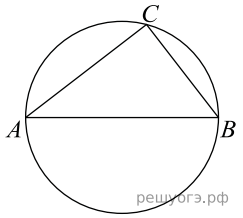
решуогэ.рф

3. Касательные в точках A и B к окружности с центром O пересекаются под углом 72°. Найдите угол ABO. Ответ дайте в градусах.



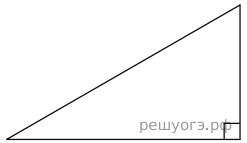
решуогэ.рф

4. Центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на стороне AB. Радиус окружности равен 20. Найдите BC, если $AC = 32$.

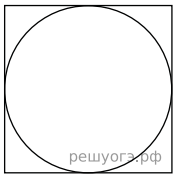


решуогэ.рф

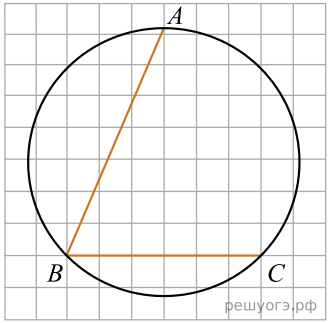
5. Площадь прямоугольного треугольника равна $200\sqrt{3}$. Один из острых углов равен 60°. Найдите длину катета, прилежащего к этому углу.


решуогэ.рф

6. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 16.

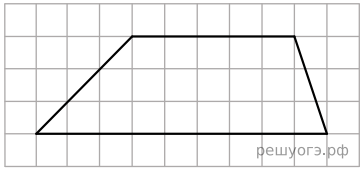

решуогэ.рф

7. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



решуогэ.рф

8. На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображена трапеция. Найдите длину ее средней линии.


решуогэ.рф

9. Какое из следующих утверждений верно?

1. Центр описанной около треугольника окружности всегда лежит внутри этого треугольника.
2. Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам.
3. Диагонали ромба равны.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.

10. Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера.

1) Если три угла одного треугольника соответственно равны трем углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

2) В любой четырехугольник можно вписать окружность.

3) Центром описанной окружности треугольника является точка пересечения серединных перпендикуляров к его сторонам.